

第六章 材料声学

主讲：孔勇发

引 言

- 声学是物理学的八个二级学科之一。
  - 070201 理论物理
  - 070202 粒子物理与原子核物理
  - 070203 原子与分子物理
  - 070204 等离子体物理
  - 070205 凝聚态物理
  - 070206 声学
  - 070207 光学
  - 070208 无线电物理

- **材料科学与工程：**
  - 080501 材料物理与化学
  - 080502 材料学
  - 080503 材料加工工程

引 言

- 声学作为物理学的一个分支，是自然科学中最古老的学科之一。
  - 伽利略1638年发表《两个新科学的对话》；
  - 半个世纪后牛顿提出恒温声速的理论；
  - 17世纪到19世纪这三个世纪中，许多重要的数学家和物理家几乎都研究过声学问题。
  - 经典物理声学，经过100多年许多科学家的努力，发展到成熟的阶段，1877年，**瑞利**以1000页的两卷《声学理论》做了总结。
  - 至今，特别是在理论分析工作中，人们还常引用此部巨著。



瑞利

引言

- 声学同时又是一门渗透性、交叉性极强的应用技术学科。
- 从20世纪初开始，声学主要以外延的形式发展，与其他科学技术分支结合，建立了大量的边缘学科，在工业、农业、医学、国防、通信与信息技术、人工智能、材料科学、家电等领域中具有极其广泛的应用。
- 现代科学技术的发展和科研手段的提高极大地促进了声学学科自身的发展和演变；反过来，现代声学也对当代科学技术的发展产生举足轻重的影响。

主要内容

6.1 声波的产生与传播

6.2 室内声学和吸声材料

6.3 水中声学与水声材料

6.4 其它声学及其材料

6.1 声波的产生与传播

6.1.1 表征声场的声学量
6.1.2 几点假设
6.1.3 介质运动方程
6.1.4 连续性方程
6.1.5 状态方程
6.1.6 声波传播速度
6.1.7 波动方程
6.1.8 声速度势
6.1.9 声能密度
6.1.10 声能流密度
6.1.11 声强
6.1.12 平面声波在无界空间中的传播
6.1.13 声强级

声波

- 声波是一种机械振动状态的传播现象，
  - 它的传播总与某种弹性介质相联系，
  - 因此**声波不能在真空中传播**。



- 产生声波的条件：
  - 有作机械振动的物体——声源；
  - 有能传播机械振动的弹性介质。

声波的传播

- 声音可以在一切弹性介质中传播：
  - 在地球上任何地方，
    - 从空中到水下
    - 从陆地上或地层中
  - 都能传播声波。



- 声波的传播与介质本身的弹性及惯性有关，即具有：
  - 施加压力时会收缩、施加张力时会膨胀，
  - 压力和张力去掉后会恢复原状的性质。

声波的传播

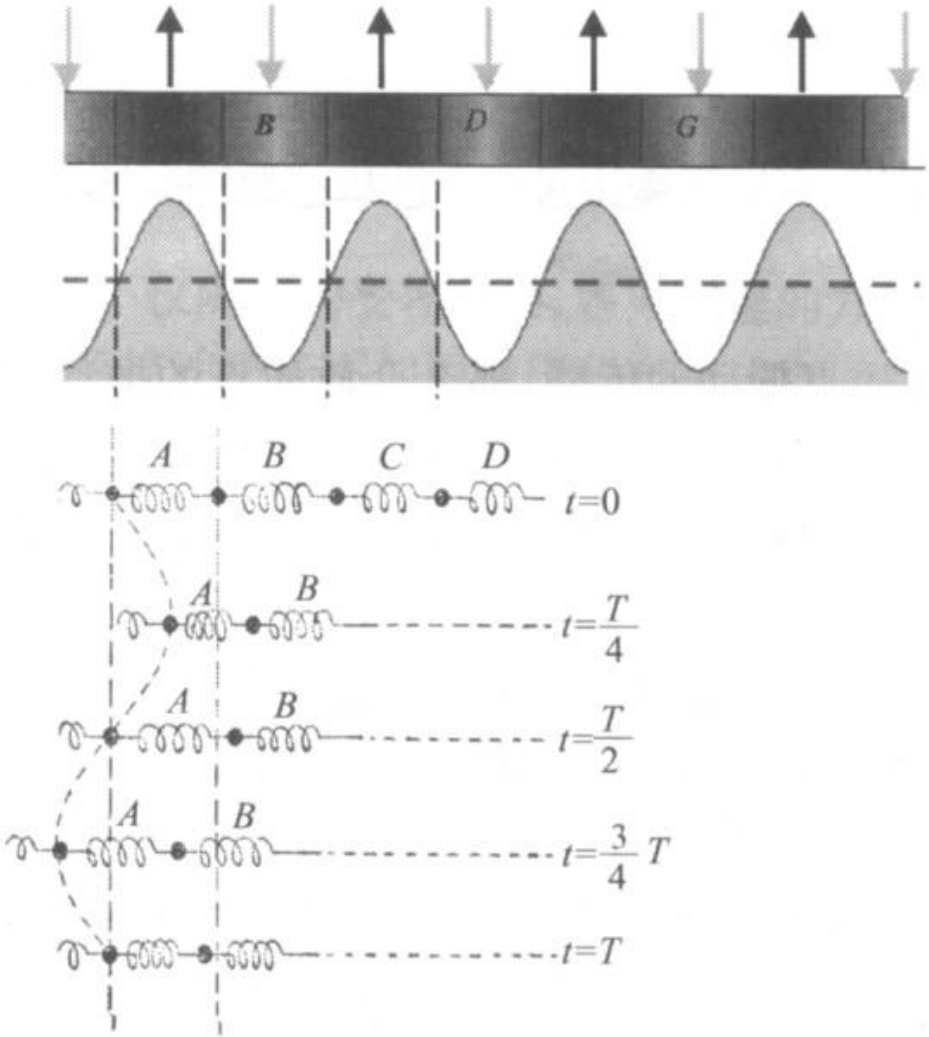
- 如有一个球突然膨胀，它就会推动周围的介质，使之向外运动；
- 但介质是有惯性的，受推之后不会立即向外运动，靠近球的一层介质就被压缩成密层；
- 这层介质由于有弹性，又会再膨胀起来，使相邻的外层介质压缩；
- 使得各介质层的振动依次落后一定时间。

- 通过介质的弹性和惯性作用，介质中局部的振动或形变就会传递到其它区域。
- 介质质点的振动状态在介质中的传播过程，即为声波的传播过程。

声波的传播

- 弹性介质中质点振动的传播过程，十分类似于多个振子相互耦合形成的
  - 质量→弹簧→质量→弹簧……

的链形系统中，一个振子的运动会带动其它振子跟着运动的过程。



声波的传播速度

- 声速：
  - 介质中振动传播过程的时间滞后，即声波在介质中传播有一定时间，单位时间内声波的传播距离称为声波的传播速度，简称声速。
    - 声波在空气中的传播速度是 330 m/s；
    - 声波在水中的传播速度是 1500 m/s；
    - 声波在钢铁中的传播速度是 5000 m/s。

声波的传播形式

- 当振动在**气体**和**液体**中传播时，形成压缩和伸张交替运动现象，所以声波在流体介质中表现为压缩波的传播，即**纵波**，介质质点振动方向与波传播方向一致。
- 在**固体**中，由于有切应力，可以传播**纵波**和**横波**。在横波传播中介质质点振动方向与波传播方向垂直。

6.1.1 表征声场的声学量

如何描述声波?

- 声波传播的空间称为**声场**。
- 连续介质可以看作是由许多紧密相连的微小**体积元**dV组成的物质系统;
  - 体积元内的介质可以当作集中在一点、质量等于ρdV的“质点”来处理;
  - ρ为介质的密度，是随时间和坐标不同而变化的量，
  - 因此这个**质点的质量是变化的**。
- 我们主要讨论平衡状态下的物质系统内的声学现象，在平衡时，系统可用体积V_0，压强P_0，及温度T_0等状态参数来描述。

(1)声压p

- 由于声波的存在，使介质产生压力的变化，介质中出现的**逾量压强**称为声压p。
- 声压p显然等于声场中任何一点在某一时刻的压强P与声波不存在时同一点的静压强P_0之差：

$$p=P-P_0$$

单位：Pa（帕）；
$1Pa$是一个大气压的十万分之一

- 声场中，每一点的声压将随时间和空间变化，因此，

$$p=p(x,y,z,t)$$

声压p

- 我们实际上遇到的声波的变化声压，在绝大多数情况下，和一个大气压相比要小得多。
  - 微风轻轻吹动树叶时声压约为$2\times10^{-4}Pa$；
  - 在房间中大声讲话（距$1m$处）时的声压约为$0.1Pa$；
  - 靠近飞机几米处发动机声音的声压可达到几百帕，感到振耳；
  - TNT炸药在水下爆炸时，距声源$100m$处的声压峰值为$2\times10^{5}Pa$。

(2)振速v

- 在声波的作用下，声压的出现必然导致弹性介质质点的振动，介质中无限小体积元相对整个介质的速度称为介质“质点”振动速度（简称振速）。
- 以v表示，质点离开平衡位置的位移为s，则振速为

$$\vec{v} = \frac{d\vec{s}}{dt}$$

- 声场中各处的振速不仅随时间变化，而且各处振速的方向也不同。**振速分布是一个矢量场**。
  - 因此，用振速描述声场不如用声压分布描述声场方便，因为声压是个标量，并且在理想流体中，用已知声压函数求振速函数也很方便。

振速v

振速与声速的区别

- 声场中质点振速和声波的传播速度，两者不应混淆，小振幅声波的传播速度是决定于介质本身的物理量，而声场中的质点振速幅值却小得多。
- 如：在空气中，
  - $1Pa$的声压对应的振速约为$2.3\times10^{-3}\ m/s$，
  - 相应于频率$1kHz$声音的质点移动约为$3.7\times10^{-5}cm$，
  - 所以声场中质点的位移振幅是很微小的。
  - 即使很强的声音的位移幅值也只有$0.2cm$，这时耳朵已觉得疼痛。

(3)密度ρ

- 压力的变化显然与介质的压缩性有关，
- 因此也和介质的密度的变化有关。

- 由此可知，当分析声波传播过程时，我们必须讨论三个量：
  - 声压p、
  - 振速v
  - 介质的密度ρ。

首先确定物理量！

6.1.2 几点假设

- 为了使问题简化，必须对介质及声波过程做一些假设。
- 虽然这些假定会对结果的应用带来一定的局限性，
- 但这些假设既可以使数理分析简化，又可以使阐述声波传播的基本规则和特性简单明了。
- ✓ 而且更加普遍的理论推导可以证明，这些假设在相当普遍的情况下还是很好地被满足。
- ✓ 因此，这里得出的结果并不失去普遍的意义。

几点假设

- 介质为**理想流体**。即介质中不存在黏性，声波在这种理想介质中传播时没有能量的损耗。
- 介质是**连续**的。只考虑介质分子运动的平均特性，而不考虑分子的单独运动。质点仍然包含大量的分子。
- 在没有声扰动时，介质是**静态**的。即认为流体本身的流速和声波的传播速度比较很小，可以忽略不计；介质是**均匀**的，即介质中静态压强P_0，静态密度ρ_0都是常数。

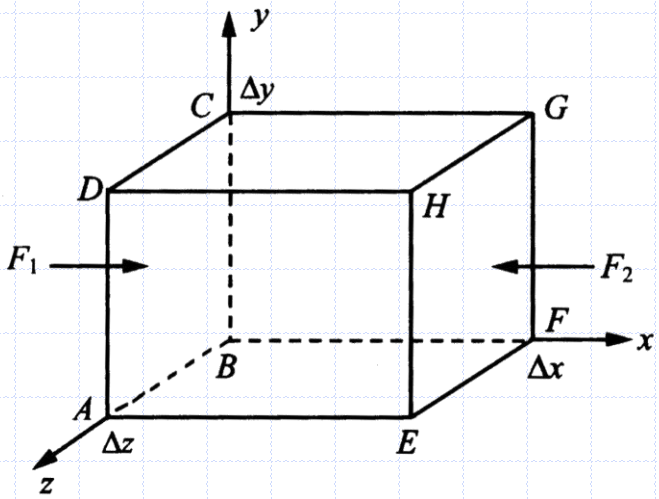
几点假设

- 声传播时，介质中稠密和稀疏的过程是**绝热**的。即介质与毗邻的部分不会由于声过程引起的温差而产生热交换，即绝热过程。
- 假定**运动是无旋**的（具势的），旋度为零。
- 介质中传播的是**小振幅**声波，各声学量都是**一级**微量：
  - 声压远小于介质中的静态压力P_0，即$p \ll P_0$；
  - 质点速率远小于声速，即$v \ll c$；
  - 质点位移远小于声波波长，即$s \ll \lambda$；
  - 介质密度的变化量远小于静态密度ρ_0，即$|\rho - \rho_0| \ll \rho_0$

6.1.3 介质运动方程

- 考虑一体积元$dV=dxdydz$，设静压力为P_0，声压为p。
  - 先考虑一维情况，沿x方向，

左侧压强为P_0+p，右侧压强为P_0+p+dp，声压沿x方向改变量为 $dp=\dfrac{\partial p}{\partial x}dx$，$x$方向合力$F$为：



$$F=(p+P_0)dydz-(p+P_0+dp)dydz$$

$$=-dpdydz$$

$$=-\frac{\partial p}{\partial x}dxdydz$$

介质运动方程

- 若该体积元密度为ρ，则体积元质量为$\rho dxdydz$，它在F作用下，沿x方向的加速度为 $\frac{dv_x}{dt}$ ，由**牛顿第二定律**有

$$-\frac{\partial p}{\partial x}dxdydz = \rho dxdydz \cdot \frac{dv_x}{dt}$$

- 即

$$\frac{\partial p}{\partial x} = -\rho \frac{dv_x}{dt}$$

- 同理可得：

$$\frac{\partial p}{\partial y} = -\rho \frac{dv_y}{dt}$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho \frac{dv_z}{dt}$$

介质运动方程

$$\nabla p = -\rho \frac{d\vec{v}}{dt}$$

- 其中$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$ 为哈密顿(*Hamilton*)算子。

- 在小振幅条件下，$\rho \cong \rho_0$，所以

$$\nabla p = -\rho_0 \frac{d\vec{v}}{dt}$$

——“介质运动方程” （又称尤拉方程）

它描述了声场中声压和振速之间的关系。

6.1.4 连续性方程

- 设ρv_x为单位时间通过单位面积的质量，则单位时间内介质从左侧面流入体积元的质量为$\rho v_x dydz$；
- 从右侧面流出体积元的质量为$\left[\rho v_x + \frac{\partial}{\partial x}(\rho v_x)dx\right]dydz$
- 则单位时间内由x方向流动而产生的质量流动差为：

$$-\frac{\partial}{\partial x}(\rho v_x)dxdydz$$

- 同理，在y、z方向的质量流动差分别为：

$$-\frac{\partial}{\partial y}(\rho v_y)dxdydz \quad 和 \quad -\frac{\partial}{\partial z}(\rho v_z)dxdydz$$

连续性方程

- 根据**质量守恒定律**，单位时间该体积元中质量的增加等于流入体积元的净质量，则有

$$-\left[\frac{\partial}{\partial x}(\rho v_x)+\frac{\partial}{\partial y}(\rho v_y)+\frac{\partial}{\partial z}(\rho v_z)\right]dxdydz=\frac{\partial \rho}{\partial t}dxdydz$$

- 即

$$\frac{\partial}{\partial x}(\rho v_x)+\frac{\partial}{\partial y}(\rho v_y)+\frac{\partial}{\partial z}(\rho v_z)=-\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

  - 考虑到

$$\nabla\cdot\vec{a}=\frac{\partial a_x}{\partial x}+\frac{\partial a_y}{\partial y}+\frac{\partial a_z}{\partial z}$$

连续性方程

- 将方程写成矢量形式：

$$\nabla \cdot (\rho \vec{v}) = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

- 只考虑小振幅的声波，假设$\rho \cong \rho_0$，则

$$\rho_0 \nabla \cdot \vec{v} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

——声波振动的“连续性方程”

  - 它描述了介质质点速度与密度之间的关系。

6.1.5 状态方程

- 因为声波频率较高，故引起体积元的压缩和伸张过程很快，体积压缩和膨胀的周期比热传导的周期短得多，可以近似地认为体积元和周围介质不发生热交换，因此可把声波过程当作是**绝热过程**。
  - 一般流体介质中，压强P是密度ρ和温度T的函数，绝热条件下仅为密度的函数，即$P(\rho)$，因此由声扰动引起的压强和密度的微小增量为

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_s d\rho$$

状态方程

- 考虑到压强和密度的变化有相同的方向：
  - 当介质被压缩时，压强和密度都增加，即$dP>0$，$d\rho>0$；
  - 而膨胀时压强和密度都降低，即$dP<0$，$d\rho<0$；
- 因此有系数$\left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_s$恒大于零，因此可设

$$c^2=\left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_s$$

- 又因为$P=P_0+p$，$\rho=\rho_0+\rho'$
  - 其中ρ为声波通过时，介质密度的变化量。

状态方程

$$\frac{dp}{dt} = c^2 \frac{d\rho'}{dt}$$

- 或

$$dp = c^2 d\rho$$

——理想流体介质中声扰动的“状态方程”

- 它描述了声场中声压与微小密度变化之间的关系。

6.1.6 声波传播速度

- 常数c反映了介质受声扰动时的**压缩特性**。
  - 如果某种介质可压缩性大（例如气体），即压强的改变引起的密度变化较大，按c 设定的定义 $c=\sqrt{\left(\frac{dP}{d\rho}\right)_s}$ ，则c 值较小。
  - 在物理上就是因为介质的可压缩性较大，那么一个体积元状态的变化需要经过较长的时间才能传到周围和相邻的体积元，因而声扰动传播的速度就慢；

声波传播速度

- 反之，如果某种介质可压缩性较小（例如液体），即压强的改变引起的密度变化较小，这时按定义c 值较大。
- 在物理上就是因为介质的可压缩性较小，所以一个体积元状态的变化很快就能传递给相邻的体积元，因而这种介质里的声扰动传播的速度就很快。
  - 故在水中声速比空气中大得多。

声波传播速度

- 极限情况就是在理想的刚体内，介质不可压缩，这是c 值趋于无穷大，也就是一个体积元状态的变化立刻传递给其他的体积元，实际上这时各部分将以相同的位相运动。
- 因此，介质的压缩特性在声学上通常表现为声波传播的快慢。
- **c就是振幅声波的传播速度！**
- 量纲 $c^2 = \dfrac{[Pa]}{[kg/m^3]} = \dfrac{[N/m^2]}{[kg/m^3]} = \left[\dfrac{kg \cdot m/s^2}{kg} \cdot m\right] = [m^2/s^2]$

声波传播速度

- 理想气体，绝热物态方程为

$$PV^{\gamma}=c$$

  - $\gamma=\dfrac{C_p}{C_v}$ ，C_p和C_v分别为定压和定容比热，对于空气$\gamma=1.4$；
  - c为常数。
  - 即 $PV^{\gamma}=P_0V_0^{\gamma}$
  - 对于一定质量的理想气体，$M=\rho V$为常数，因此$\rho_0V_0=\rho V$，代入上式，得

声波传播速度

$$P=\left(\frac{V_0}{V}\right)^{\gamma}P_0=\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{\gamma}P_0=\left(\frac{\rho_0+d\rho}{\rho_0}\right)^{\gamma}P_0$$

$$=P_0+\frac{\gamma P_0}{\rho_0}d\rho+\cdots$$

- 在小振幅声场中，密度相对变量 $\left(\frac{d\rho}{\rho_0}\right)<<1$，略去高阶小量，压强变化和密度变化呈线性关系：

$$dP=P-P_0\approx\frac{\gamma P_0}{\rho_0}d\rho=c^2d\rho$$

$$c^2=\frac{\gamma P_0}{\rho_0}$$

声波传播速度

- 对于空气，已知
  - $\gamma=1.402$；
  - 在标准大气压下，$P_0=1.013\times10^5\ Pa$；
  - 温度为0°C时，$\rho_0=1.293\ kg/m^3$；
  - 则由上式可算出：

$$c=331.6\ m/s$$

声波传播速度

- 在液体中，c与绝热体积压缩系数β_s有关。

$$c^2 = \frac{1}{\beta_s \rho_0}$$

  - 它决定于介质的初始密度和介质的压缩系数。
  - 在20℃水中，ρ_0=998 kg/m^3，

    β_s=45.8×10^{-11} m^2/N，
  - 可得 c =1480 m/s 。

声波传播速度

- 可见，理论计算出的气体和液体中的声速值与实验测定的结果非常接近。
- 这也间接证明了，采用绝热过程分析声波传播过程是正确的。

6.1.7 波动方程

- 已知

$$\begin{cases} -\nabla p = \rho_0 \dfrac{\partial \vec{v}}{\partial t} & (1) \\ \dfrac{\partial \rho}{\partial t} = -\rho_0 \nabla \cdot \vec{v} & (2) \\ \dfrac{dp}{dt} = c^2 \dfrac{d\rho'}{dt} & (3) \end{cases}$$

  - 上述三个关系式是相互独立的，利用它们消去 p，v，ρ'中任意的两个量，都可以得到某一个量的时 - 空关系。
  - 由于p是标量，又容易测量，因此声学测量与声学理论分析常采用声压p来描述声场。

$$-\nabla p = \rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\rho_0 \nabla \cdot \vec{v}$$

波动方程

- 将式（2）对t求导：$\dfrac{\partial^2 \rho'}{\partial t^2} + \nabla \cdot \left(\rho_0 \dfrac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right) = 0$
- 将（1）代入上式得：$\dfrac{\partial^2 \rho'}{\partial t^2} - \nabla \cdot (\nabla p) = 0$
- 在小振幅波场中，可以近似认为：

$$\frac{d\rho'}{dt} \cong \frac{\partial \rho'}{\partial t} \qquad \frac{dp}{dt} \cong \frac{\partial p}{\partial t}$$

- 因此有 $\dfrac{\partial p}{\partial t} = c^2 \dfrac{\partial \rho'}{\partial t}$

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2 p = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 E = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$$

小结：理想流体介质中的声波

- 声振动作为一个宏观的物理现象，满足三个基本物理定律：
  - 牛顿第二定律；
  - 质量守恒定律；
  - 绝热压缩定律。
- 由此可分别推导出介质的三个基本方程：
  - 介质运动方程；
  - 连续性方程；
  - 物态方程。
- 并由此导出声波的波动方程。

6.1.8 声速度势

$$-\nabla p = \rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$$

- 由声压波动方程，可以解出声压函数$p(x,y,z,t)$，并利用运动方程，可求出质点振速

$$\vec{v} = -\frac{1}{\rho_0}\int \nabla p dt \qquad (1)$$

- 但由上式积分求v往往是不方便的，因此引入速度势函数。
- 可以证明，声波振速的旋度为零，即 rot$v$=0 。
  - 其中 $rot\vec{v} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}\right)\vec{k} = 0$
  - 即**理想流体介质**中小振幅声场是无旋的。

声速度势

- 从矢量分析可知，如果某一矢量的旋度等于零，则这一矢量必为某一标量函数的梯度，而这矢量的分量则是该标量函数对相应坐标的偏导数。

$$\vec{v} = -\nabla \psi \qquad (2)$$

  - 则ψ称为速度势函数。

$$v_x = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \qquad v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial y} \qquad v_z = -\frac{\partial \psi}{\partial z}$$

$$\vec{v} = -\frac{1}{\rho_0}\int \nabla p dt$$

$$\vec{v} = -\nabla \psi$$

声速度势

- 将式(1)和(2)对时间微分，消去 $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$ ，可以得到:

$$p = \rho_0 \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

- 可以证明声速度势函数ψ也具有波动方程形式:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 \psi$$

- 由于速度势ψ像声压一样也是一个标量，所以用它来描述声场是很方便的。

6.1.9 声能密度

- 设想在声场中取一足够小的体积元，初始的体积为V_0，压强P_0，密度ρ_0，由于声扰动使该体积元得到动能为：

$$E_k = \frac{1}{2}(\rho_0 V_0)v^2$$

- 若质团的体积在声波作用下，由V_0变为$V=m_0/\rho$，因此得到势能：

$$E_p = -\int_{V_0}^{V} \Delta P dV = -\int_{V_0}^{V} p dV$$

  - 式中负号表示在体积元内压强和体积的变化方向相反。

声能密度

$$E_p = -\int_{V_0}^{V} p dV$$

- 考虑到体积元在压缩和膨胀的过程中质量保持一定，即

$$dm_0 = d(\rho V) = \rho dV + V d\rho = 0$$

- 则

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\frac{dV}{V}$$

- 对于小振幅波，则可简化为：

$$dV = -\frac{d\rho}{\rho_0} V_0 \qquad p = c^2(\rho - \rho_0)$$

$$E_p = \int_{\rho_0}^{\rho} c^2(\rho - \rho_0) \cdot \frac{V_0}{\rho_0} d\rho = \frac{V_0}{2\rho_0} c^2(\rho - \rho_0)^2 = \frac{p^2}{2\rho_0 c^2} V_0$$

声能密度

- 体积元V_0在声波作用下获得的总能量

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}\rho_0 V_0 v^2 + \frac{1}{2}\frac{p^2}{\rho_0 c^2}V_0$$

- 声能
  - 介质由于声波作用得到的能量为声场的声能；
- 声能密度
  - 单位体积声能称为声能密度，用ε表示

$$\varepsilon = \frac{E}{V_0} = \frac{1}{2}\rho_0 v^2 + \frac{1}{2}\frac{p^2}{\rho_0 c^2}$$

  - 该式的导出没有涉及声场的特殊限制，因此它对各类声波普遍适用。

6.1.10 声能流密度

- 波在介质中传播时，相应地能量随着振动状态沿波的传播方向传播，因此引入介质中能流的概念。
- 声能流密度
  - 单位时间内通过垂直于能量传播方向的单位面积上的能量，为声能流密度ω。
  - 它是一个矢量，类比于电磁波的瞬时功率。
- 声能本质是一种机械能，它在数值上等于声波使介质质点振动而做的功。

声能流密度

- 声波在dS面上作用力为$F=pdS$，如果在dt时间内面积dS上的质点移动了距离$d\boldsymbol{r}$，那么在dt时间内流过面积dS的声能就等于力F与位移的乘积：

$$\vec{F}\cdot d\vec{r} = p d\vec{S}\cdot d\vec{r}$$

  - 根据声能流密度定义

$$\vec{\omega} = \frac{p d\vec{S}\cdot d\vec{r}}{d\vec{S}dt} = p\frac{d\vec{r}}{dt} = p\vec{v}$$

  - 由此可见，声能通过单位面积的能流瞬时值在数量上等于该点声压和质点振速的乘积，在方向上是沿着$\boldsymbol{v}$的方向的 。

6.1.11 声强

- 声强
  - 取能流密度的时间平均值（周期T 中的平均）表示声波的能量的强度，简称为声强，以I表示

$$I = \frac{1}{T}\int_0^T p\bar{v}dt$$

  - 即声场中任意一点的声强是通过与能量方向垂直的单位面积上的能量的平均值；
  - 单位W/m^2。

6.1.12 平面声波在无界空间中的传播

- 平面波
  - 同相位面（波阵面）为平面的波，即在同一时刻振动相位相同的质点在同一无限延展的平面上。
- 简单起见，设声波沿x方向传播，波面振幅均匀。于是声压表示为$p(x,t)$，$\frac{\partial p}{\partial y}=\frac{\partial p}{\partial z}=0$，波动方程简化为

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2}=c^2\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$$

平面声波在无界空间中的传播

- 如果振动过程是角频率为ω的简谐振动，则波动方程的解可写成如下的形式：

$$p = A_1 e^{i(\omega t - kx)} + A_2 e^{i(\omega t + kx)}$$

  - 式中前一项为入射波，后一项为反射波；
  - $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ，$k = \frac{2\pi}{\lambda}$（波数），$c = \frac{\omega}{k}$ ；
  - A_1，A_2为两个由边界和振源条件决定的常数。

平面声波在无界空间中的传播

- 如果波传播过程没产生反射现象（无限介质中的平面波），则不存在反向波，因此系数$A_2=0$；
- 再设$x=0$处的声源振动时，在毗邻介质中产生了$p_m e^{i\omega t}$的声压，则可确定常数A_1为声压的振幅值p_m，可得声场中的声压为

$$p = p_m e^{i(\omega t - kx)}$$

$$p = p_m e^{i(\omega t - kx)}$$

(1) 振速和声压的关系

- 由运动方程可以得到振速

$$v = -\frac{1}{\rho_0}\int \frac{\partial p}{\partial x} dt$$

- 代入平面波声压的表达式，积分，整理后得

$$v = \frac{p_m}{\rho_0 c} e^{i(\omega t - kx)} = v_m e^{i(\omega t - kx)}$$

- 或

$$\boxed{v = \frac{p}{\rho_0 c}}$$

(2) 声阻抗率

- 声阻抗率
  - 声场中某一点声压与该点振速的比值为该位置的波阻抗，又称声阻抗率。

$$Z_a = \frac{p}{v}$$

  - 由前面的讨论可知，对于平面波$Z_a = \rho_0 c$，
  - 由此可见，在平面波声场中，各位置的声阻抗率数值上都相同，且为一实数。

声阻抗率

- 因此在平面声场中，各位置上都无能量的蓄存，在前一个位置上的能量可以完全地转移到后一个位置上，这是平面波的一个重要特点。
- 注意到乘积$\rho_0 c$ 值是介质固有的一个常数，它完全是由介质的性质决定的，与介质中传播的波无关，它的数值对声传播的影响比起ρ_0或c单独的作用大，所以这个量在声学中具有特殊的地位，称为介质的**特征阻抗**$Z_0=\rho_0 c$ 。
  - $\rho_0 c$单位$kg/m^2 \cdot s$，或$Pa \cdot s/m$，或称作**瑞利**(*Rayl*，*Rayleigh*)。

$$c^2 = \frac{1}{\beta_s \rho_0}$$

(3) 电声类比的概念

- 如果把声压和振速的关系

$$v = \frac{p}{Z_a} \qquad Z_a = \sqrt{\frac{\rho_0}{K_s}}$$

- 与电压波沿一无限长均匀导线传播的欧姆定律

$$I = \frac{U}{Z_c} \qquad Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

- 相比较，就可以看出声波和电压波有形式上的相似：

电声类比的概念

声波	电波
p 声压	U 电压
v 振速	I 电流
ρ_0 密度	L 电感
K_s 压缩系数	C 电容

- 虽然声学过程和电学过程的本质是不一样的，
- 但应用这样的类比关系，可以方便的借助一些已知的电学中的结果来描述声学问题，特别是可以把电路理论应用于声学设备的设计，
- 这就是**电—声类比**方法。

(4) 平面声波的能量关系

$$\varepsilon = \frac{1}{2}\rho_0 v^2 + \frac{1}{2}\frac{p^2}{\rho_0 c^2}$$

$$= \frac{1}{2}\rho_0 v^2 + \frac{1}{2}\frac{v^2\rho_0^2 c^2}{\rho_0 c^2} = \rho_0 v^2$$

$$= \frac{1}{2}\rho_0 \frac{p^2}{\rho_0^2 c^2} + \frac{1}{2}\frac{p^2}{\rho_0 c^2} = \frac{p^2}{\rho_0 c^2}$$

$$I = \frac{1}{T}\int_0^T p v_x dt = \frac{1}{T}\int_0^T p_m \cos(\omega t - kx)\frac{p_m}{\rho_0 c}\cos(\omega t - kx)dt$$

$$= \frac{p_m^2}{2\rho_0 c} = \frac{p_e^2}{\rho_0 c} = p_e v_e = \rho_0 c v_e^2$$

- 其中，p_e、v_e分别为声压、振速的有效值。

6.1.13 声强级

- 在声学中，声压和声强的变化范围很大，方便起见，常使用对数标度来度量，用“级”来描述;
- 其单位用分贝(dB)表示, 分贝是贝的十分之一，而贝表示一个声学量与同类量的比值以10为底数的对数值，即

$$n = 10 \lg \frac{I}{I_0} (dB)$$

- 人耳能听到25Hz到20kHz的声音。
- 很小的声音听不到，人耳刚刚能听到的声音叫**听阈**。
- 很大的声音听起来受不了，叫**痛阈**。
- 不同环境下声音的分贝数及人体主观感受见下表。

普通声音的分贝标度

声 音	分 贝(dB)	人体主观感觉
导弹、火箭发射	150	
喷气式飞机起飞	140	无法忍受
螺旋桨飞机起飞	130	
球磨机工作	120	痛 阈
电锯工作	110	
嘈杂的马路	90	很 吵
大声说话	70	较 吵
谈　话	60	较 静
安静的办公室	40	
睡眠的理想环境	30	安 静
轻声耳语	20	
风吹落树叶沙沙声	10	极 静
零响度	0	听 阈

6.2 室内声学和吸声材料

6.2.1 室内声学

6.2.2 吸声材料

6.2.1 室内声学

- 声波在室内传播与在开阔空间传播不同。
  - 在开阔空间（即自由声场）中传播的声波，只是声源向四周辐射出去，不受边界和其它物体的反射，各点有效声压与该点离声源的距离成反比；
  - 但在室内，声音在一定封闭空间内辐射、传播或接收，此时室内物体和房间壁面会引起反射声，房间还会使声音在空间的分布发生变化而使音质改变。
  - 室内声场可用波动理论严格求解，但比较复杂。实际中，大多采用统计声学和几何声学的方法求解室内声场。（略）

吸声系数

- 声波入射到房间内表面时，一部分被反射，一部分被吸收，吸声系数α为

$$\alpha = \frac{E_{吸收}}{E_{入射}} = \frac{E_{入射} - E_{反射}}{E_{入射}}$$

  - $E_{入射}$为入射声能，$E_{吸收}$为吸收声能，$E_{反射}$为反射声能。
- 当声源在封闭空间开始辐射声能时，声波就在室内传播，当入射到某一界面时，部分声能被吸收，其余被反射；声波继续传播时，则重复上述过程，
- 由于声源不断供给能量，就会在空间形成一定的声能密度。

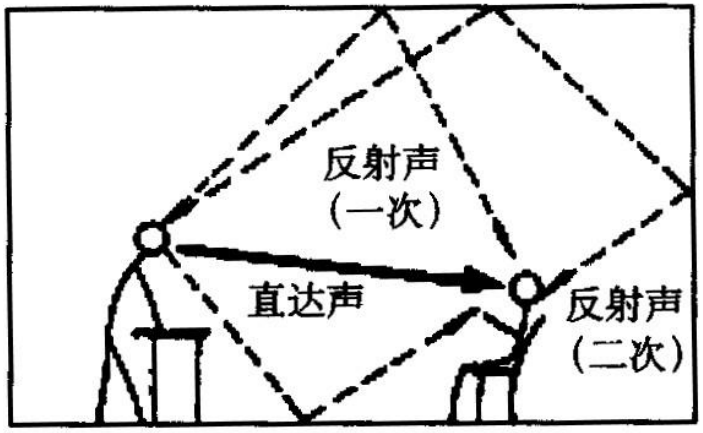
混响

- 混响
  - 当声源在房间内停止发声后，残余声能仍在房间内往复反射而保留一段时间，称其为混响。
- 混响时间
  - 当声源停止发声后，声能密度下降为原有数值的百万分之一（对应于声压级衰减$60dB$）所需要的时间，称为混响时间。

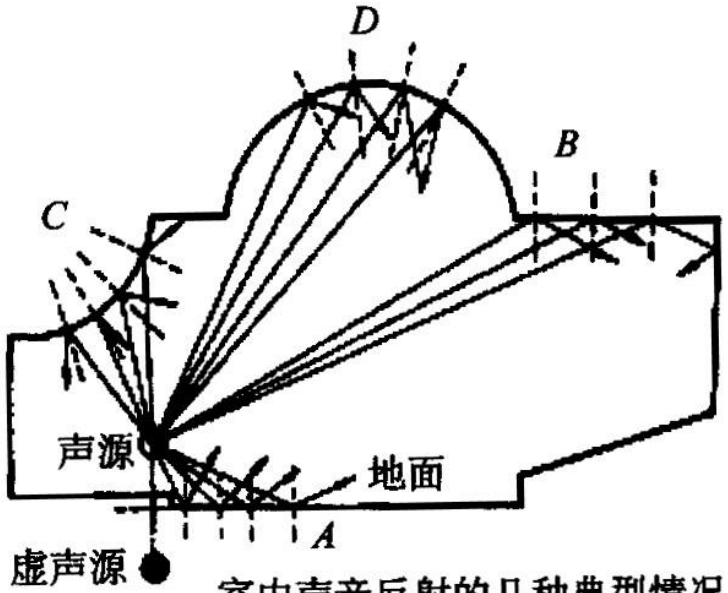
室内声学

- 当声波频率较高时，可用**几何声学**方法计算室内声场。
  - 可把声波近似当作射线看待，如同几何光学那样，用**声线**代表从某点经无限小孔发出的一部分球面波，具有明确的传播方向，遵循光线同样的传播规律，只是传播速度不同而已。
  - 只需要考虑反射定律，而无需考虑折射、衍射和干涉现象。

室内声音传播示意图



室内声音传播示意图



室内声音反射的几种典型情况

A, B——平面反射；C——凸曲面的发散作用；D——凹曲面的聚焦作用

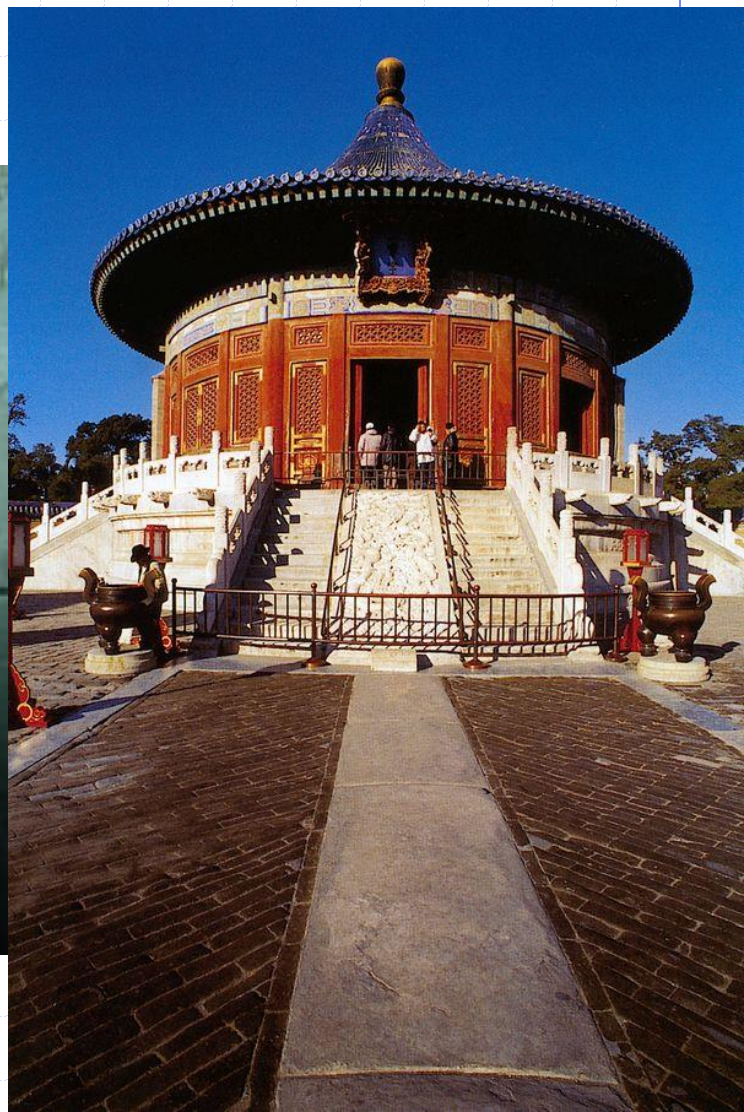
- 若有几个声场的分量，不必考虑其相位关系，只要把它们的声能密度或声强简单相加就可以了。

回声、声焦点

- 在一定的房间形状时，反射声有可能形成回声、声焦点或死点等现象。
- 当不同壁面反射而到达听者的声音所经过的路程大于直达声**17*m***时（相当于0.05*s*时间差），则到达的反射将形成回声。
- 当壁面有凹面聚焦作用时，声能会发生聚焦作用，从而形成焦点。

回音壁和三音石





- 北京天坛公园的回音壁和三音石

6.2.2 吸声材料

- 声波入射到任何物体的界面时，一部分声能被物体材料反射，另一部分被材料吸收，还有一部分透过材料，可用下式表示：

$$|r|^2 + \alpha + |t|^2 = 1$$

  - $|r|^2$是声能反射系数；
  - α是材料吸声系数；
  - $|t|^2$是声能透射系数。

- **吸声材料的作用就是把声能吸收转换为热能。**

吸声材料

- 当声波入射到抹灰的墙或混凝土等刚性壁面时，大部分声能被反射回来；
- 而当声波入射到多孔、透气或纤维状材料时，声波则会进入材料并引起材料空隙中的空气和纤维发生振动，由于摩擦和黏滞性阻力以及材料导热作用，一部分声能转化为热能而耗散掉，所以材料有吸声性能，
  - 可用**吸声系数**α和**声阻抗**Z_A表征。
- 吸声材料：$\alpha > 0.2$的材料。
  - α的大小，除受材料本身性质的影响外，还与材料的安装方式、声波的频率以及入射角等因素有关。

吸声材料

- 吸声材料一般是纤维材料、泡沫材料、刷粉和涂料等，可用矿物、玻璃、陶瓷或高分子制成。
  - 对于柔顺性吸声材料，希望材料**内部多孔**，
    - 其吸声机理在于柔顺骨架内部摩擦、空气摩擦和热交换，并希望其表面膜层轻，以免吸收频带过窄；
  - 对于非柔顺性吸声材料（如吸声粉刷），
    - 其吸声特性依靠**空气的黏滞性**，进入材料的声波迫使材料孔内的空气振动，而空气与骨架间的相对运动所引起的空气摩擦损耗，使声能变为热能；
    - 而变热了的空气受到压缩，再与固体骨架进行热交换，更促进了声能的损耗。

吸声材料

- 材料的厚度、空隙率、结构因子（即孔的形状及其分布方向等）、空气流阻和声音频率等因素会影响吸声效果。

- 无机纤维类吸声材料主要有：玻璃丝、玻璃棉、岩棉、矿渣棉及其制品。
  - 玻璃丝、玻璃棉具有不燃、容重小、防蛀、耐蚀、耐热、抗冻、隔热等优点，经硅油处理后还能防火和防潮；
  - 矿渣棉导热率小、防火、耐蚀、价廉；
  - 岩棉隔热、价廉、耐热、易成型。

吸声材料

- 泡沫塑料类吸声材料主要有：氨基甲酸酯、脲醛泡沫塑料等，
  - 优点是导热率小、容重小、质软；
  - 缺点是易老化、耐热差、易破碎。
- 有机纤维类吸声材料主要采用棉、麻等植物纤维来吸声，如纺织厂的飞花、棉絮、稻草、海草、椰衣、棕丝等制品，并经防蛀、防火处理后使用。
- 在建筑中还常使用各种具有微孔的泡沫吸声砖、泡沫混凝土等吸声材料，达到保温、防潮、耐蚀等目的。

吸声材料

- 为了克服多孔材料在低频时吸声性能的不足，常采用一定的吸声结构，如：
  - 薄板共振吸声；
  - 微穿孔板共振吸声；
  - 空间吸声体 等。
- 一定的吸声材料结合适当的吸声结构，能起到满意的吸声效果，以达到消除或减弱噪声污染的目的。

6.3 水中声学与水声材料

6.3.1 水中声学

6.3.2 水声材料

6.3.1 水中声学

- 声波是**唯一**能在海水中有效地进行远距离信息传递的载体。
  - 蓝绿光在海水中的衰减系数为123 dB/km；
  - 100 Hz超长电磁波在海水中的衰减系数为345 dB/km；
  - 100 Hz声波在海水中的衰减系数仅为0.0015 dB/km；
- 声波能在水下传播很远距离，而光波和电磁波则在很短距离内就会被海水完全吸收。
- 因此，所有的水下探测、通讯、导航、遥控等活动都离不开声学。

水中声学

- **声波在水中的速度并不恒定！**
- 影响声速的因素有：
  - 温度
  - 含盐率（主要是$MgSO_4$）
  - 压力，

  其作用依次减弱。
- 声速的近似表达式为

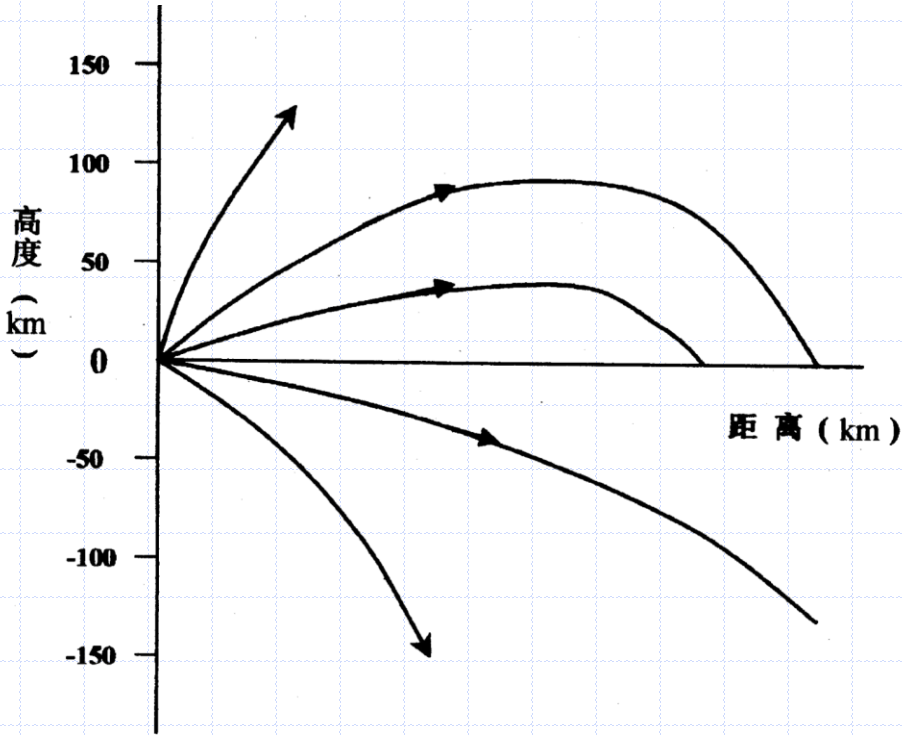
$$v = 1450 + 4.206T - 0.0366T^2 + 1.137(S - 35)$$

  - 式中，v 是声速(m/s)，T 是温度(K)，S 是含盐率$(‰)$。

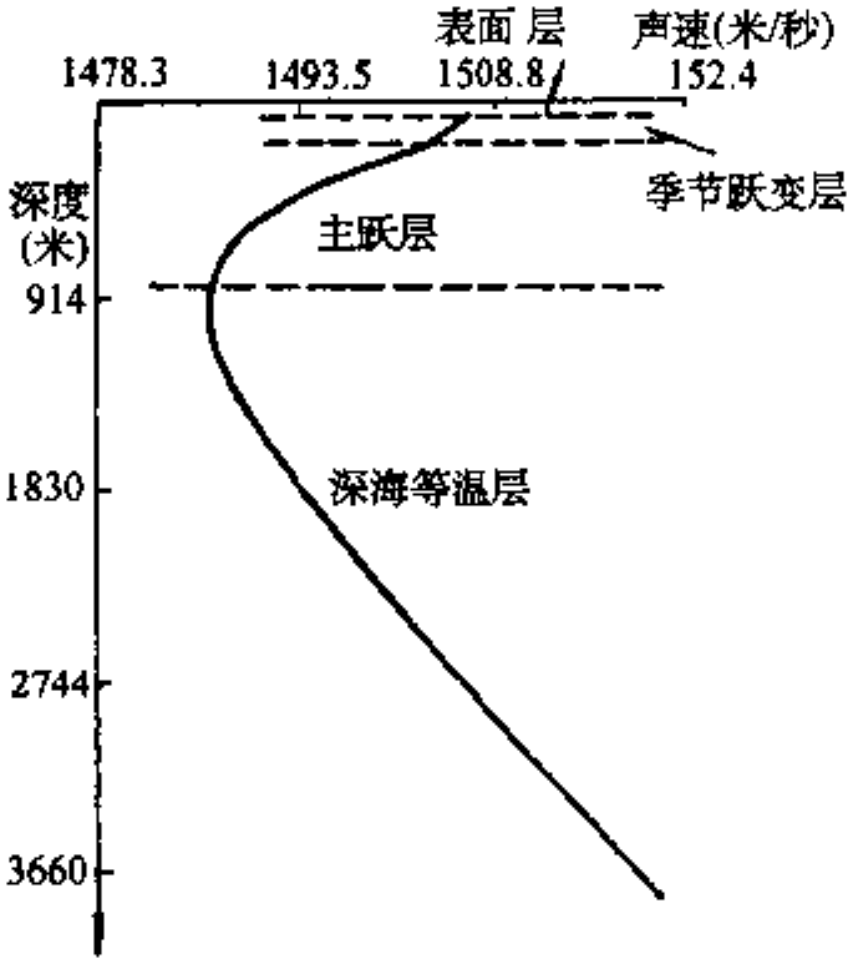
1. 温度变化1度，声速变化约4m/s
2. 盐度变化1‰，声速变化约1m/s
3. 压力变化1个大气压，声速变化约0.2m/s

水中声学

- 风与水流的作用相似，在正常气象条件下，在水面上和水面下，声速均随离开水面的距离增加而减小。
- 地面上一般高度越大，风速越大，使声线成为凹形（从下面看）；
- 相反地，水流在接近自由水面处最大，使水下声线成为凸形（自海面看）。

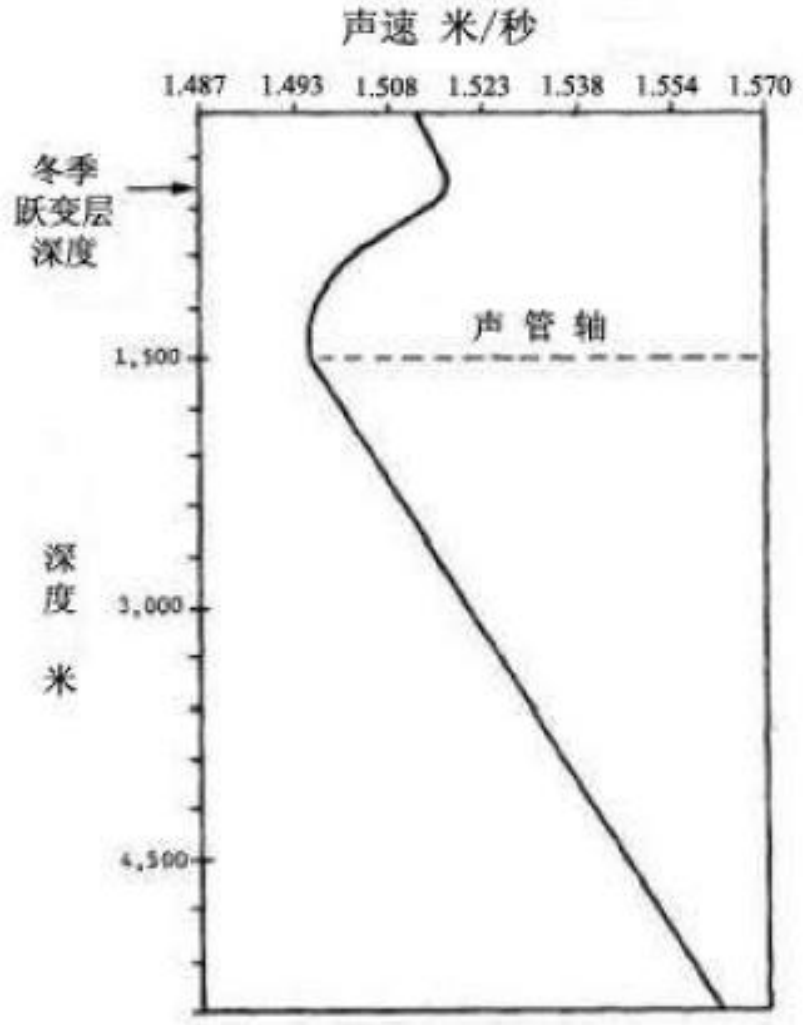


水中声学

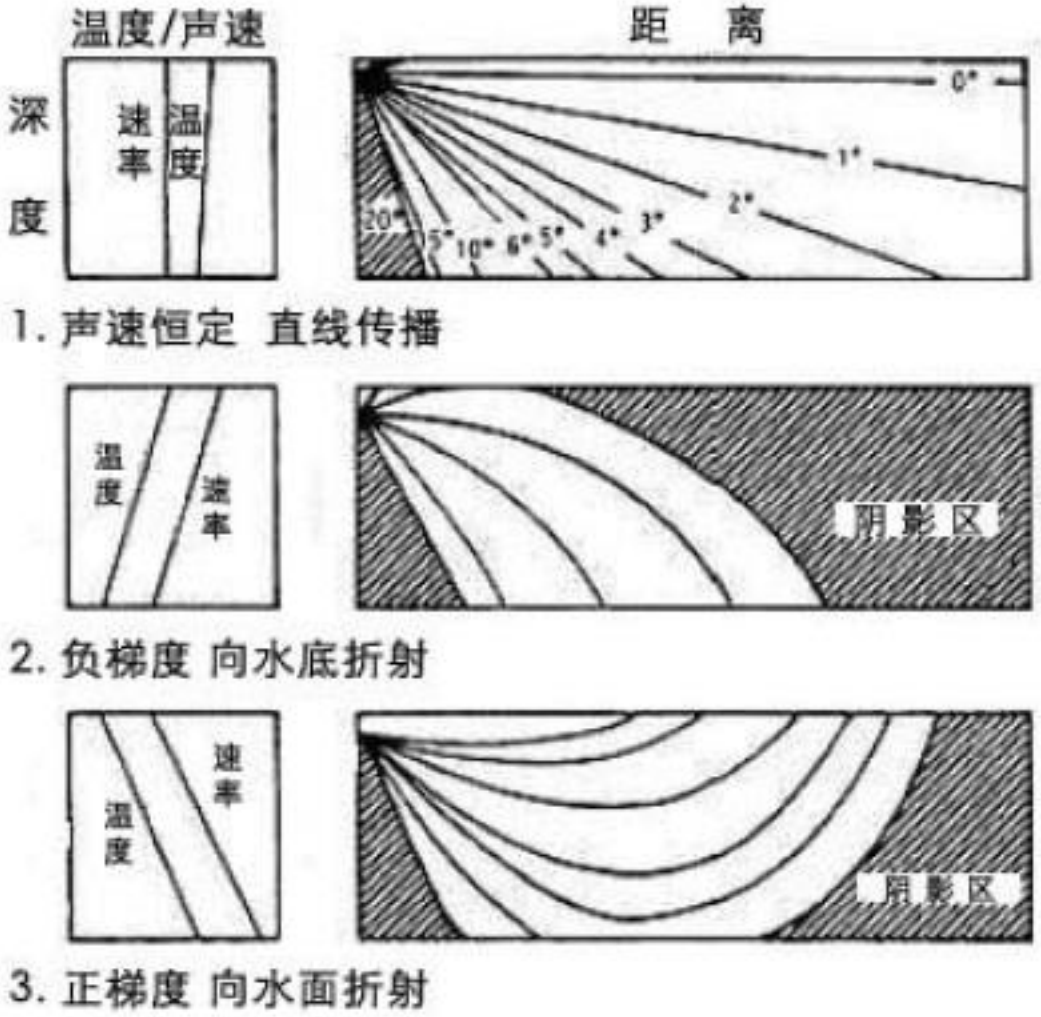


- **温度垂直分布的“三层结构”：**
  - **表面层**（表面**等温层**或混合层）：海洋表面受到阳光照射，水温较高，但又受到风雨搅拌作用。
  - **季节跃变层**：在表面层之下，特征是**负**温度**梯度**或声速梯度，此梯度随季节而异。夏、秋季节，跃变层明显；冬、春（北冰洋）季节，跃变层与表面层合并在一起。
  - **主跃变层**：温度随深度巨变的层，特征是**负**的温度**梯度**或声速梯度，季节对它的影响微弱。
  - **深海等温层**：在深海内部，水温比较低而且稳定，特征是**正声速梯度**。

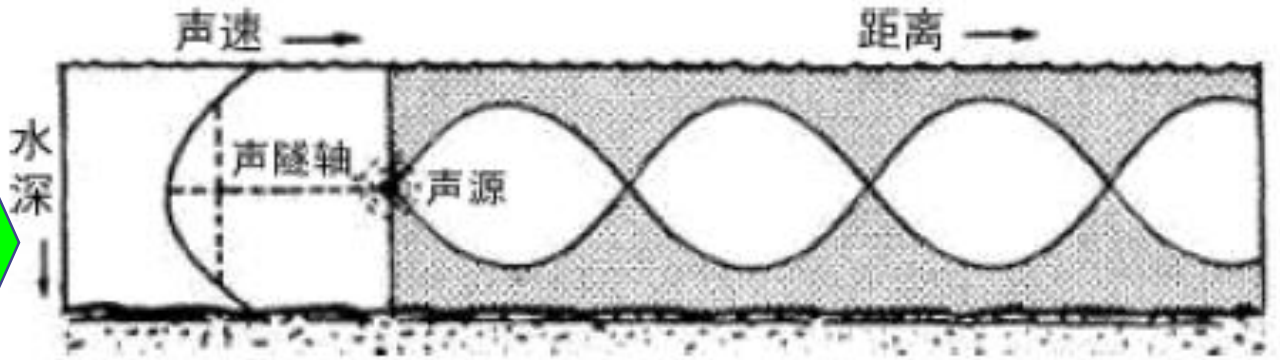
水中声学

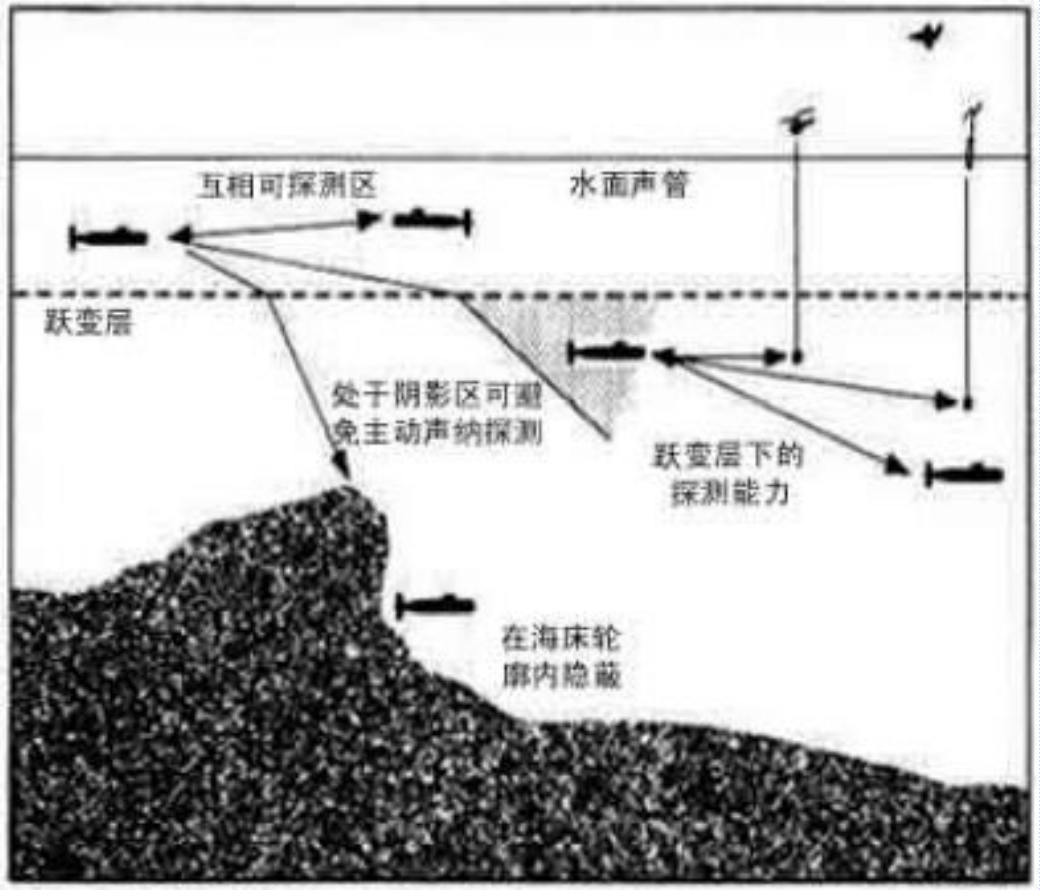


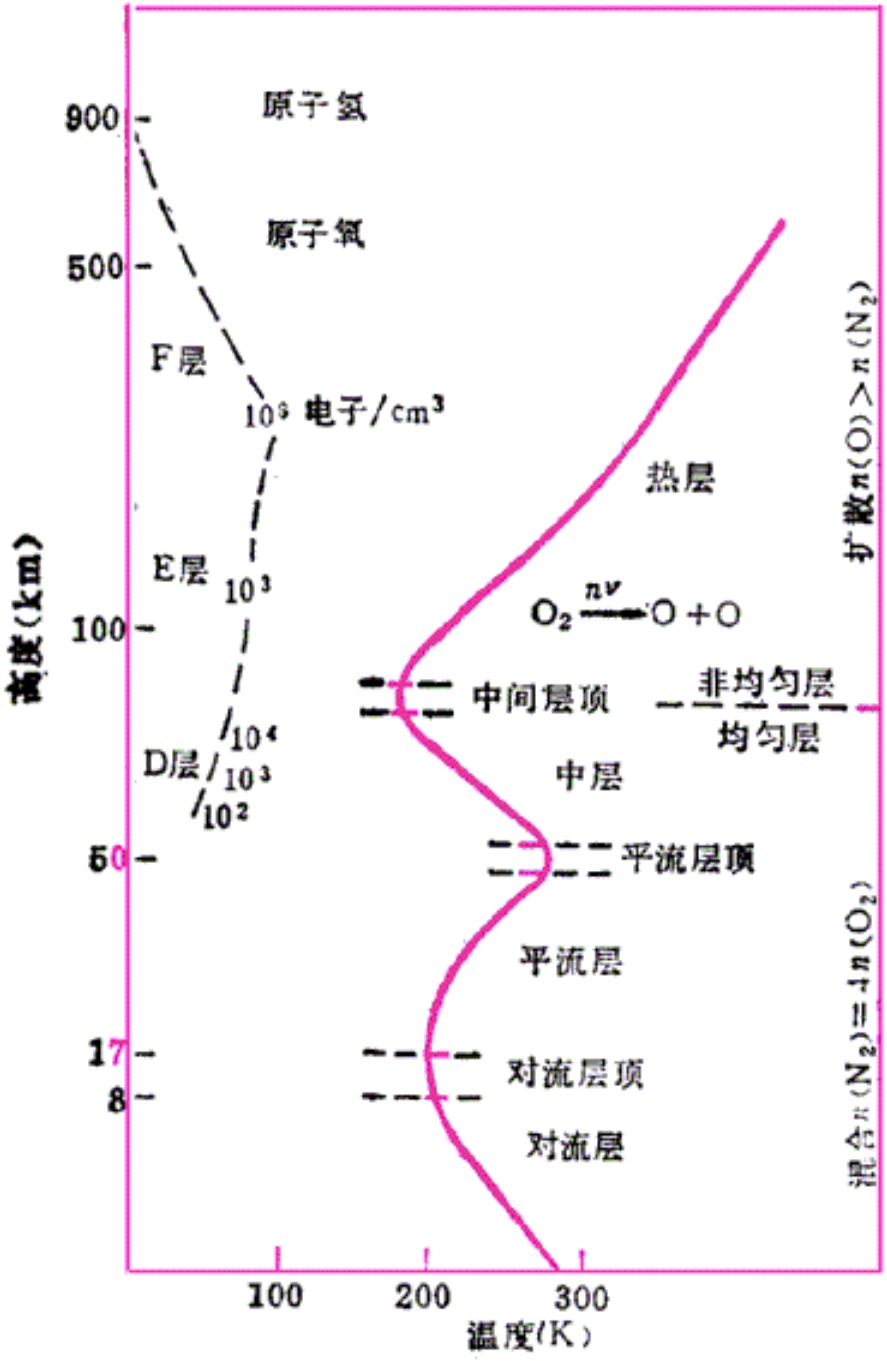
图示：海洋基本声速/深度曲线.




典型深度速率曲线（大西洋）
春季
夏季
主跃变层
温度随深
度增加下降
1000米
声速最低区
深部声隧轴
温度恒定区
声速随深度提高


声速
距离
水深
声隧轴
声源


互相可探测区
水面声管
跃变层
处于阴影区可避
免主动声纳探测
跃变层下的
探测能力
在海床轮
廓内隐蔽



大气圈中温度、电子密度、化学组成的垂直分布



传播损失

- 声信号在海洋中传播时，会发生延迟、失真和减弱，可用传播损失来表示声波由于**扩展**和**衰减**引起的损失之和。
  - **扩展损失**是表示声信号从声源向外扩展时有规则地减弱的几何效应，它随距离的对数而变化；
  - **衰减损失**包括吸收、散射和声能漏出声道的效应，它随距离的对数而变化。
- **吸收**是声波在传播时声能转变为热能的过程，代表了真正的声能量在传播介质中的损失。

球面扩展损失

- 若放置一个很小的声源在均匀、无边界、无衰减的介质中，由于声源辐射的功率在各个方向上相等，在围绕声源的球面上声能均匀分布，则穿过半径分别为r_1和r_2球面的声功率P相等，即

$$P = 4\pi r_1^2 I_1 = 4\pi r_2^2 I_2$$

- 若取r_1为单位长度，则距离r_2处的传播损失TL为

$$TL = 10\lg\frac{I_1}{I_2} = 10\lg r_2^2 = 20\lg r_2$$

✓ 可知：声强随距离平方减小；球面扩展引起的损失随距离平方而增加。

柱面扩展损失

- 当声波在具有互相平行的上、下边界平面之间传播时，声波不能穿过边界平面，声源的辐射平面分布在一个个圆柱面上。
- 设圆柱高度H等于上、下边界平面之间的距离，在半径为r_1和r_2处穿过柱面的声功率P为

$$P = 2\pi r_1 H I_1 = 2\pi r_2 H I_2$$

- 若取r_1为单位长度，则距离r_2处的传播损失为

$$TL = 10\lg\frac{I_1}{I_2} = 10\lg r_2$$

✓ 可见：柱面扩展引起的损失随距离一次方增加。

脉冲型扩展损失

- 当脉冲型声波传播时，脉冲声源发出的信号会随时间而扩展。
- 若该时间扩展正比于距离，则声强随距离的反三次方而衰减。
- 这种时间扩展引起的损失为

$$TL = 10\lg r_2^3 = 30\lg r_2$$

吸收衰减

- 设声波在某一距离下声强为I，传过小距离增量dx，其声强损失dI由下式给出：

$$dI = -nIdx$$

- 式中，n是比例常数，积分后可得，

$$I_2 = I_1 e^{-n(r_2 - r_1)}$$

- 取以10为底的对数，并乘以10得，

$$10\lg\frac{I_2}{I_1} = -10n(r_2 - r_1)\lg e$$

- 设对数吸收系数$\alpha = 10n\lg e$，则有：

$$\alpha = \frac{10\lg\dfrac{I_1}{I_2}}{r_2 - r_1}$$

吸收衰减

- 海水中的声吸收比纯水大得多（约大30倍）
- 海水中声吸收由三种效应引起：
  - 切变粘滞效应；
  - 体积粘滞效应；
  - $MgSO_4$分子的离子弛豫（100kHz以下）
- 此外，吸收系数与以下因素有关：
  - 频率f；
  - 温度T；
  - 流体静压力P。

6.3.2 水声材料

- 水声材料主要用于制作各种声波发射器和水听器。
- 早期曾用：
  - 酒石酸钠、ADP、KDP等水溶性单晶、
  - 镍钴合金、铝铁合金、
  - 铁氧体等磁致伸缩材料；
- 后来采用形变量大的压电陶瓷材料，
  - 如$BaTiO_3$、$Pb(ZrTi)O_3$、$Pb(MgNbZrTi)O_3$和$Pb(CoNbZrTi)O_3$等陶瓷。

水声材料

- 随着水声换能器技术的发展，要求材料：
  - 功率大、频率常数低、时间和温度稳定性好；
  - 强电场下性能好、以及能承受动态张应力大。
- 近期开发：
  - (PbSr)(ZrTi)O_3铁电陶瓷材料、
  - 镍基磁致伸缩材料、
  - Pb(ZrSiSn)O_3反铁电陶瓷材料、
  - SbSi针状聚合压电晶体、
  - 铌酸锂单晶材料 等。

6.4 其它声学及其材料

6.4.1 超声及其材料

6.4.2 微声及其材料

6.4.3 次声

6.4.1 超声及其材料

- 超声波：
  - 频率在20*kHz*以上的声波称为超声波。
- 特点：
  - 易于获得指向性极好的定向声束；
  - 能在不透光材料中传播。
- 用途：
  - 用于气体、液体和固体的测深、探伤、测厚、钻孔、除尘、清洗、焊接、灭菌、理疗等。



超声无损检测

- 超声检测与电磁波、X光及粒子检测并列为探测物质的四大技术。
- 超声波能穿透电磁波、光波等无法穿透的物质；同时又能在两种物质（密度与声速显著不同）的界面上反射。
  - 如果物质内部存在不均匀性，如气泡、裂痕、夹杂、疏松、位错等缺陷，就会引起超声波的反射。
- 超声显微镜可用于微米量级的微观结构或材料缺陷的研究和探查；
- 近年来，又发展了电子声、隧道声、调制力声等新型显微镜成像系统，分辨率提高到纳米量级。

超声材料

- 压电晶体和陶瓷是产生超声波的一类重要材料。例如：
  - 石英晶体超声发射器（压电效应），
  - 罗息盐和磷酸二氢铵，以及$BaTiO_3$等多晶陶瓷材料（电致伸缩效应）。
- 磁致伸缩材料为另一类超声波发生材料。
  - 常用镍、铁钴合金、铝铁合金以及铁氧体：
    - 合金的强度和增量磁导率高、耦合因子大；
    - 而铁氧体的优点是电阻率高，涡流损耗小。

6.4.2 微声及其材料

- 微声：
  - 频率在几十*MHz*以上的超高频超声波称为微声，它靠近更高频段的微波。
- 材料
  - 在半导体内传输的超声波与电子会发生相互作用并进行能量交换，类似于微波在行波管的放大，
  - 同时也产生沿物体表面振荡和传输的表面弹性波，它集中在表面以下约一个波长深度内，
    - 包括纵波和横波两部分。

微声及其材料

- 由于表面波只在表面附近很薄的一层上传播，比体波小得多，而且产生的热很容易散失掉，不易引起材料工作部分升温，从而可以克服体波在超声放大中引起的发热问题。
- 若其频率为$100MHz$，则深度仅为$20\mu m$，
  - 很容易通过在适当加工后的材料表面传播，
  - 可以在基片上做出的凸棱或凹槽的表面传播，
  - 也可以沉积在一层表面波传输速度小的薄膜内传播，
  - 还可以做成透镜状或栅状薄膜，使得表面波聚焦或反射。

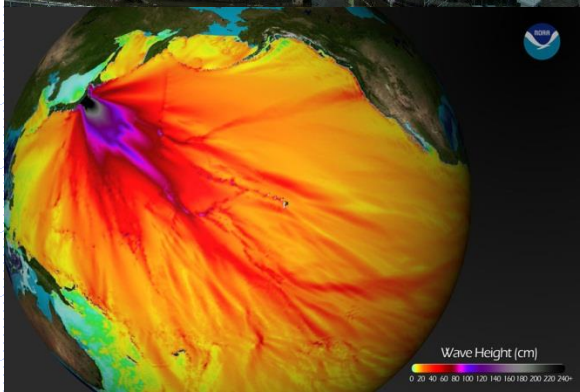
微声及其材料

- 用$LiNbO_3$单晶材料可制作成声－光偏转用的微声探测头；
- 用TeO_2作传输介质可做成声－光偏转体波器件；
- 用CdS晶体可做成光电导性传感器用于图像识别；
- 微声材料还被用于延迟线、滤波器和耦合器等。

6.4.3 次声

- 次声：
  - 频率低于25*Hz*的声波称为次声，人耳听不到。
- 特点：
  - 次声可以在火山、地震、海浪、火箭发射等自然界运动中产生。
  - 振动周期为1s的次声，波长达3400*m*，
  - 这使次声在大气中因气体的黏滞性和导热性引起的声能吸收比一般声波小得多。





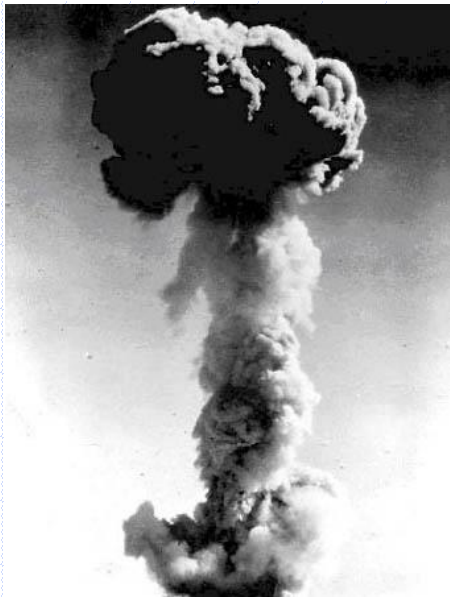
次声

- 根据吸收系数α与周期T和大气压力的关系

$$\alpha = \frac{1.6\times10^{-4}}{T^2 P}(dB/m)$$

  - 周期为10s的次声的吸收系数小于$1\times10^{-9}dB/km$;

- 可见大气中次声吸收相当小，
- 次声受水汽以及障碍物的散射影响更小，可忽略不计，
- 故次声可用于侦察大气中的核爆炸。



次声

- 次声是一种平面波，沿着地球表面平行的方向传播。
- 次声对人体有影响，会使人产生不舒服的感觉，如恶心、胃痛、头痛等。
  - 其原因在于频率小于$7Hz$的次声与大脑的α节律频率相同，因此对大脑影响特别大，
  - 功率强大的次声还可能严重损坏人体的内部器官。

主观题 10分

设置

1. 试从声振动满足的基本物理定律出发，推导描述声压的波动方程。
2. 李白在《夜宿山寺》中写到：危楼高百尺，手可摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人。请从声学的角度分析，李白的高声语是否能够惊到天上人。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答